



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE DESBASTE (F)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de desbaste (f)

O ciclo de desbaste funcional, programado com o comando G71, é amplamente utilizado em tornos CNC para remover material de forma eficiente, seguindo um perfil definido pelo operador. Esse ciclo gera automaticamente as passadas de corte, garantindo uma remoção uniforme e reduzindo o tempo de programação manual.

No Compilador G-Code, a implementação do ciclo G71 foi projetada para simplificar seu uso, permitindo que operadores CNC gerem programas de desbaste de maneira rápida e intuitiva. O software automatiza a inserção dos parâmetros necessários, minimizando erros e otimizando o processo de usinagem. Dessa forma, o operador pode focar na precisão e na qualidade da peça, sem precisar programar cada detalhe manualmente.

O Compilador G-Code oferece duas abordagens para programar um ciclo de desbaste, cada uma adequada a diferentes necessidades de usinagem. Se você ainda não tem certeza de qual utilizar, consulte a tabela abaixo para uma comparação detalhada entre as opções disponíveis. Isso ajudará a escolher a melhor estratégia para sua aplicação específica.

Característica	Ciclo de desbaste (p)	Ciclo de desbaste (f)
Reutilização	Pode ser reutilizado facilmente, alterando apenas os parâmetros.	Difícil de reutilizar sem modificar diversas linhas de código.
Tempo de Programação	Menos tempo gasto na criação e ajuste do ciclo.	Programação mais demorada, pois todas as coordenadas precisam ser definidas.
Erro Humano	Menor chance de erro, pois os valores são parametrizados.	Maior risco de erro ao modificar coordenadas manualmente.
Complexidade	Mais avançado, exige conhecimento sobre parâmetros e variáveis.	Mais simples para quem já domina a programação G-code tradicional.
Aplicação	Ideal para produção em série e peças que exigem ajustes frequentes.	Melhor para peças únicas ou quando os parâmetros não precisam ser alterados.

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Diâmetro inicial.
- Diâmetro final.
- Espessura.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção. Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 e 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Ao inserir o diâmetro final e a espessura no ciclo de desbaste funcional, você pode especificar múltiplos valores, permitindo a usinagem de diferentes perfis em uma única programação. Isso difere do **ciclo de desbaste parametrizado**, que aceita apenas um único valor para perfis retos, limitando a flexibilidade na variação dos parâmetros.

Observação: Diferente do ciclo de desbaste parametrizado, o ciclo de desbaste funcional não utiliza variáveis (parâmetros R). Isso torna inviável a reutilização do código de forma dinâmica, conforme mostrado na tabela acima, exigindo ajustes manuais sempre que houver mudanças nas dimensões da peça.

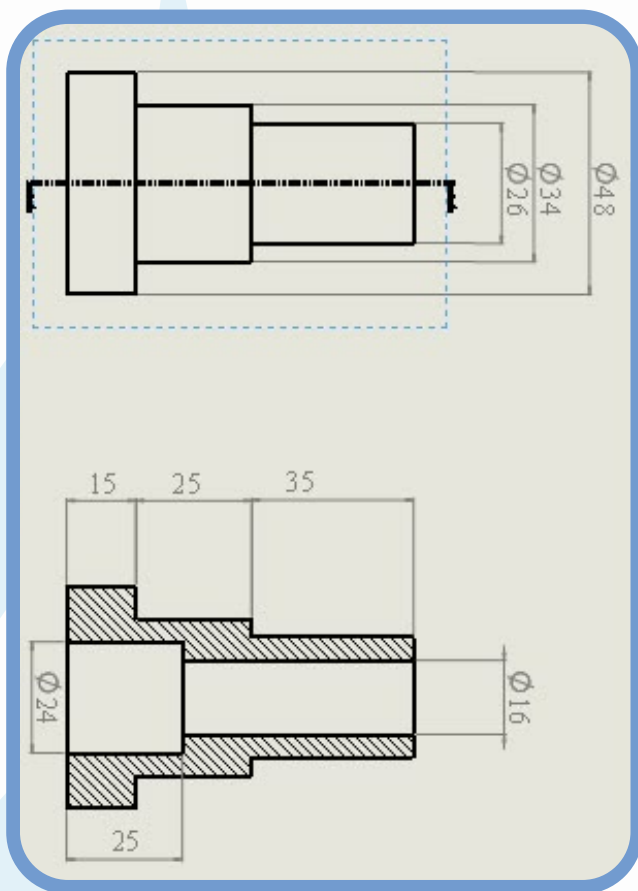
Exemplo prático

Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de desbaste funcional. Vamos lá!

Contexto: Imagine que você precisa usinar uma peça com diferentes diâmetros ao longo do seu comprimento.

Nesse caso, o ciclo de desbaste funcional utilizando o comando G71 é a melhor escolha, pois permite a remoção de material de forma eficiente em perfis variados, sem as limitações do ciclo parametrizado, que é mais adequado para perfis retos com um único diâmetro.

Vamos pegar o desenho abaixo como exemplo:



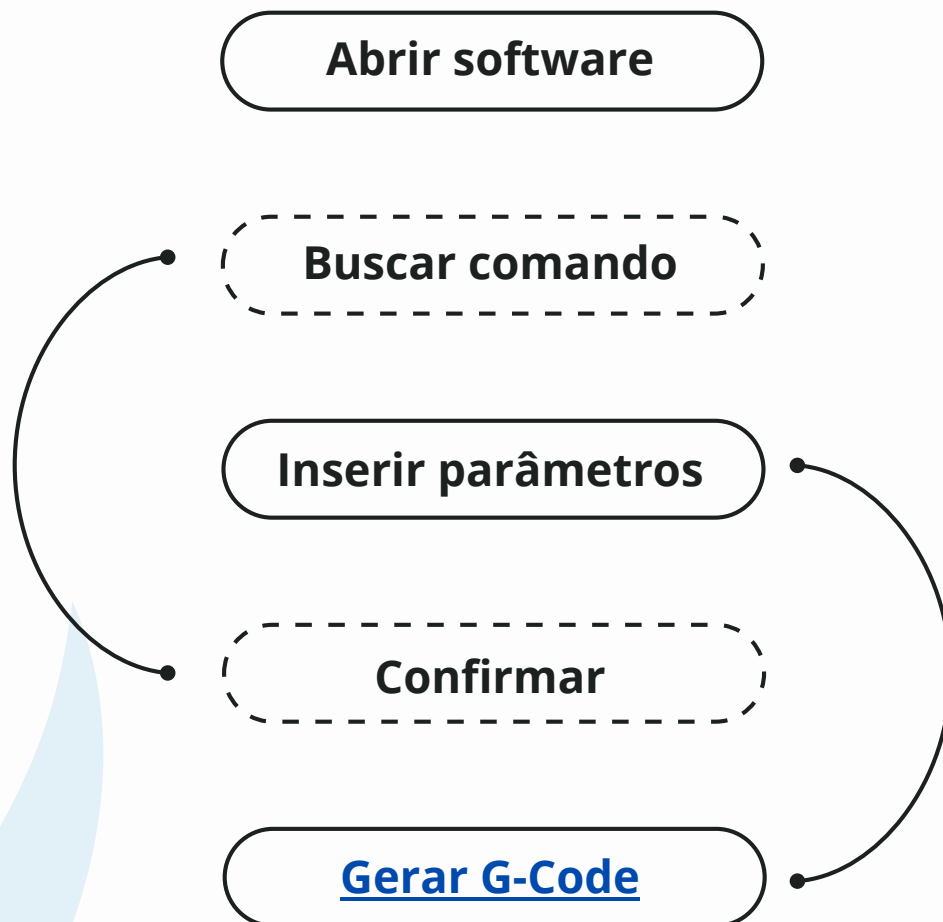
Observe que há uma variação nos diâmetros e em suas respectivas espessuras.

Para este caso, iremos desconsiderar o diâmetro interno e focar apenas na usinagem dos diâmetros externos, garantindo um desbaste eficiente e preciso.

Fluxograma

Agora que já identificamos a peça que será usinada, é essencial compreender o processo detalhado.

Para isso, siga o fluxograma abaixo, que apresenta o passo a passo da programação e execução do ciclo de desbaste funcional no Compilador G-Code.



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

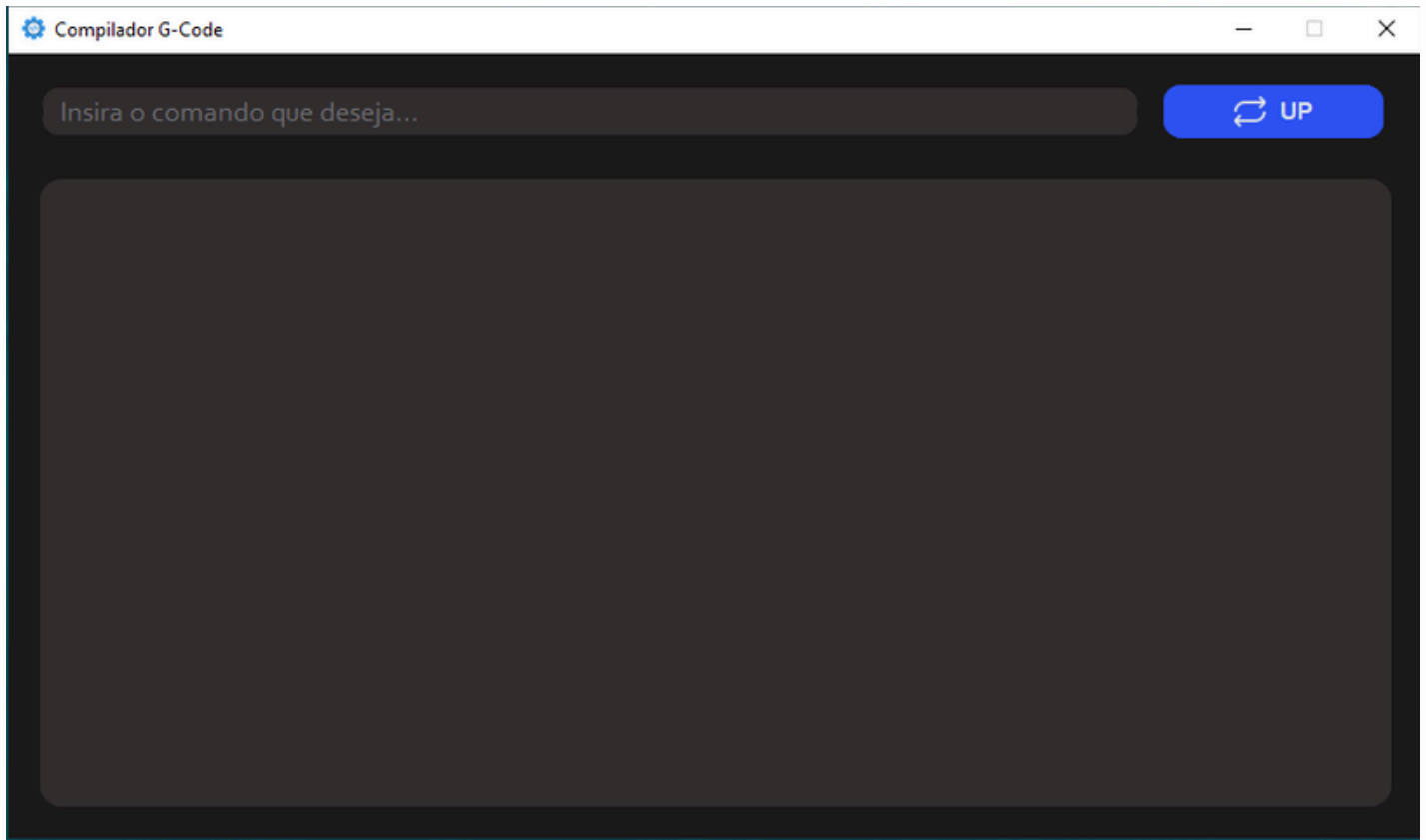


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de desbaste funcional:

! compile -c: desbaste (f)

Compilador G-Code

! compile -c: desbaste (f) UP

DIÂMETRO INICIAL

DIÂMETROS FINAIS

ESPESSURAS

PASSE

REF. DE TRABALHO

FERRAMENTA

ROTAÇÃO

AVANÇO

PS.SEGURANÇA (X)

PS.SEGURANÇA (Z)

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Como visto no exemplo prático acima, agora vamos inserir os parâmetros.

Uma boa prática e experiência na operação são essenciais para definir a melhor estratégia de usinagem da peça. Isso é especialmente importante ao inserir os valores dos diâmetros finais, garantindo um processo eficiente e seguro, minimizando desperdícios e otimizando o tempo de usinagem.



The image shows a web-based interface for a G-code compiler. The title bar reads 'Compilador G-Code'. Below the title bar, there is a status bar with the text '! compile -c: desbaste (f)' and a blue button with a refresh icon and the text 'UP'. The main area contains several input fields for parameters, organized in two columns. The left column includes: 'DIÂMETRO INICIAL' with value '80', 'DIÂMETROS FINAIS' with value '26, 34, 48', 'REF. DE TRABALHO' with value 'G54', 'FERRAMENTA' with value 'T0101', 'PS.SEGURANÇA (X)' with value '400', and 'PS.SEGURANÇA (Z)' with value '500'. The right column includes: 'ESPESSURAS' with value '35, 60, 75', 'PASSE' with value '2', 'ROTAÇÃO' with value '500', and 'AVANÇO' with value '1'. At the bottom right, there is a blue button with a code icon and the text 'G-CODE'.

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	80
DIÂMETROS FINAIS	26, 34, 48
ESPESSURAS	35, 60, 75
PASSE	2
REF. DE TRABALHO	G54
ROTAÇÃO	500
FERRAMENTA	T0101
AVANÇO	1
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	500

Imagem 3 - inserindo os parâmetros

Observe que o diâmetro inicial é de 80 mm e os diâmetros seguem uma ordem crescente, do **menor para o maior**. Como boa prática, é essencial manter essa sequência ao inserir os valores. Caso você insira um diâmetro menor após um maior, o software permitirá a geração do programa normalmente, mas ao executar na máquina CNC, um **alarme será disparado**, indicando um erro na sequência de usinagem.

No campo de espessuras, os valores inseridos são: 35, 60 e 75. No entanto, no desenho do exemplo prático acima, apenas o valor 35 está presente.

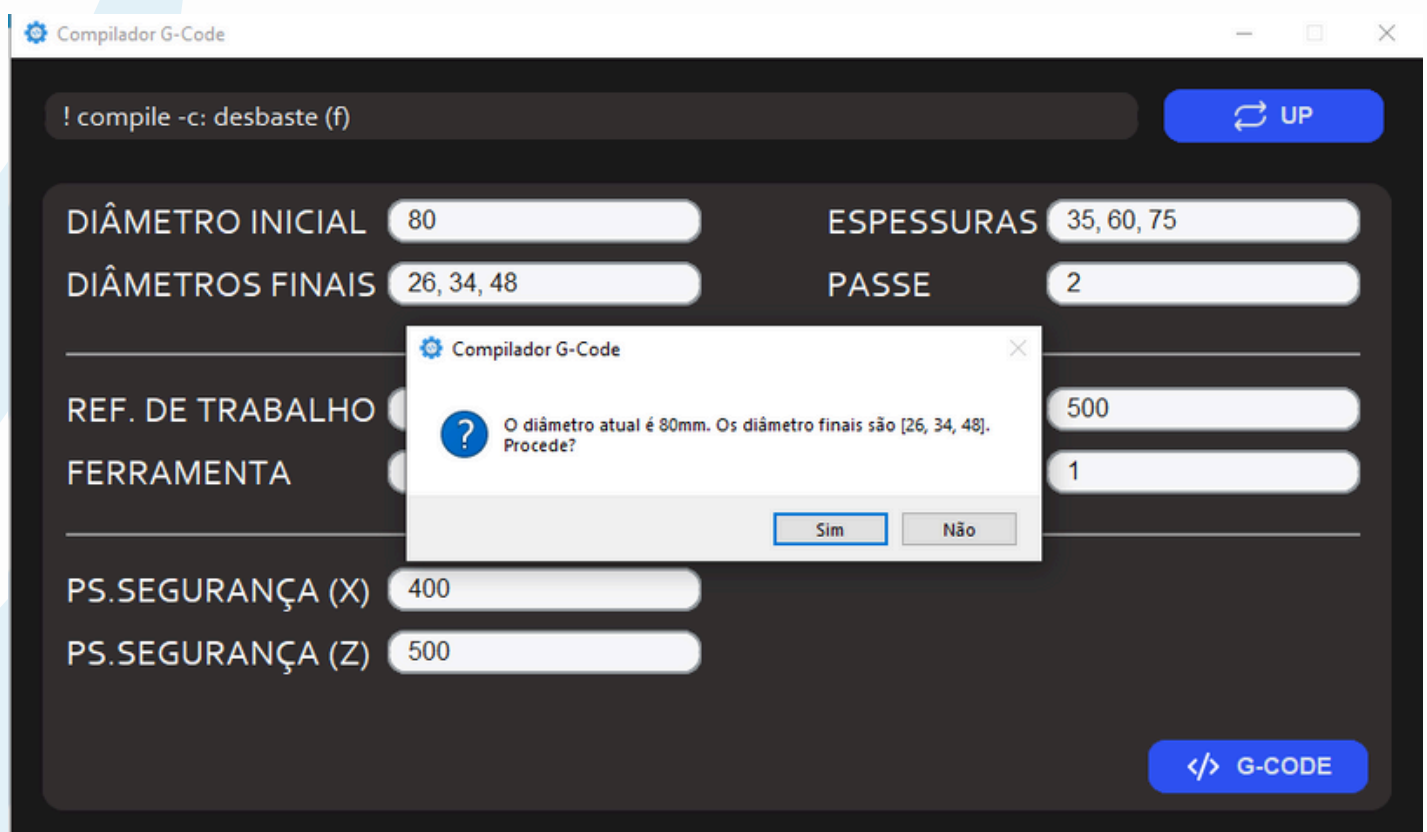
Então, por que esses valores adicionais foram inseridos?

Ao programar uma peça, as espessuras são somadas sequencialmente para definir os níveis de corte corretamente. Cada valor representa a soma progressiva das espessuras anteriores, garantindo que a usinagem ocorra na ordem correta.

Além disso, é fundamental lembrar que esses valores devem ser sempre positivos e separados por vírgulas.

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.



The screenshot shows the 'Compilador G-Code' application window. The main interface has a dark theme with white text and input fields. At the top, there's a command line with '! compile -c: desbaste (f)' and a blue 'UP' button. Below this, there are several input fields for parameters: 'DIÂMETRO INICIAL' (80), 'DIÂMETROS FINAIS' (26, 34, 48), 'ESPESSURAS' (35, 60, 75), 'PASSE' (2), 'REF. DE TRABALHO' (500), 'FERRAMENTA' (1), 'PS.SEGURANÇA (X)' (400), and 'PS.SEGURANÇA (Z)' (500). A blue 'G-CODE' button is at the bottom right. A modal dialog box is open in the center, titled 'Compilador G-Code', with a question mark icon. The text inside the dialog says: 'O diâmetro atual é 80mm. Os diâmetro finais são [26, 34, 48]. Procede?'. There are 'Sim' and 'Não' buttons at the bottom of the dialog.

Parameter	Value
DIÂMETRO INICIAL	80
DIÂMETROS FINAIS	26, 34, 48
ESPESSURAS	35, 60, 75
PASSE	2
REF. DE TRABALHO	500
FERRAMENTA	1
PS.SEGURANÇA (X)	400
PS.SEGURANÇA (Z)	500

Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

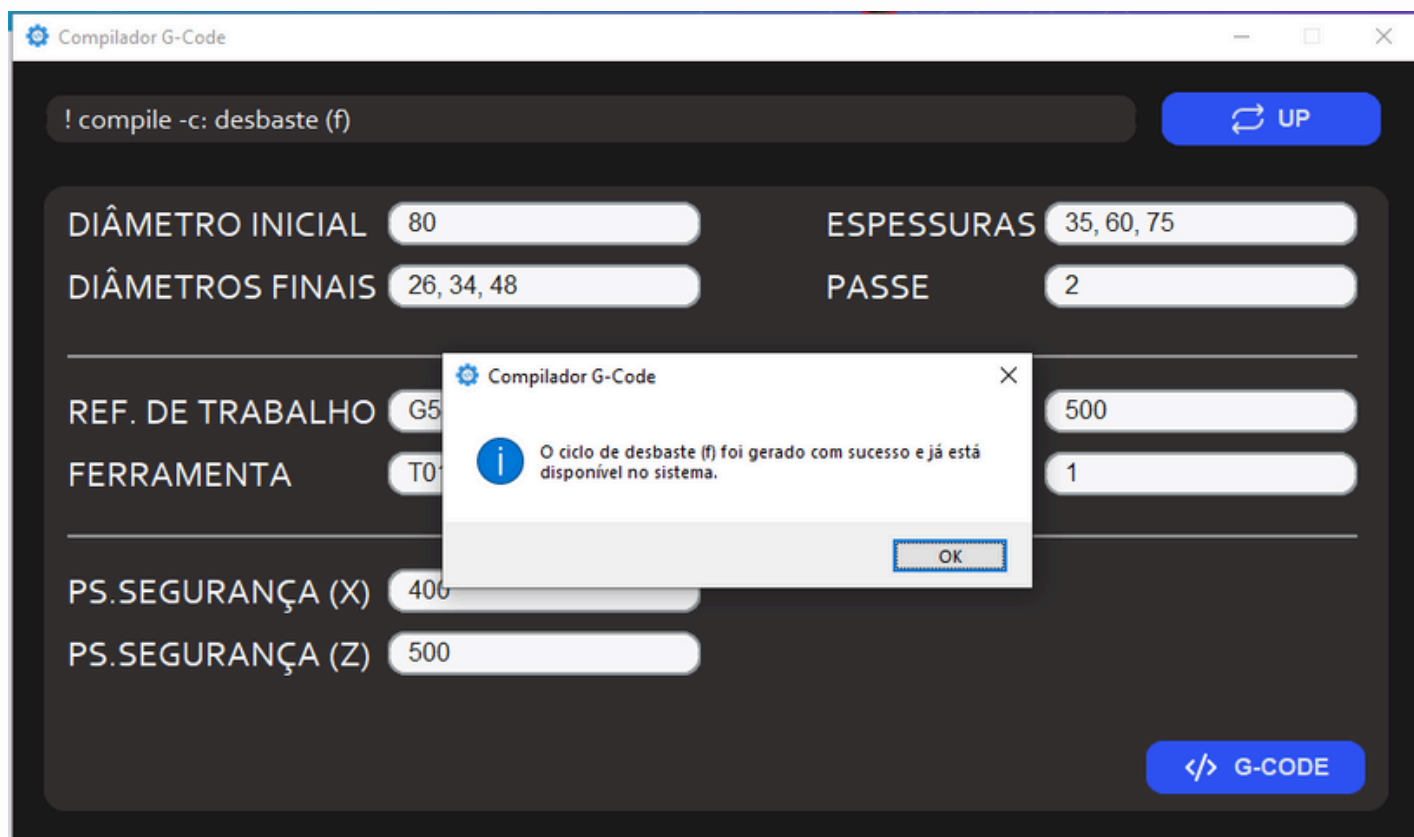


Imagem 5 – gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É fundamental seguir todos os passos anteriores ao programar o ciclo de desbaste funcional para garantir a precisão e a eficiência da usinagem. Além disso, seu feedback é essencial para aprimorarmos continuamente o software e oferecer a melhor experiência possível.

Conclusão

O ciclo de desbaste funcional no Compilador G-Code utiliza o comando G71, permitindo a usinagem de perfis com múltiplos diâmetros e espessuras variáveis. Diferente do ciclo parametrizado, esse método não possui variáveis reutilizáveis (R-parameters), tornando a reprogramação mais trabalhosa e menos flexível.

Porém, sua principal vantagem é a capacidade de lidar com perfis mais complexos, onde múltiplas dimensões precisam ser consideradas dentro de um único ciclo de desbaste. Com o Compilador G-Code, a geração desse ciclo é otimizada, garantindo rapidez e precisão na programação CNC, reduzindo erros manuais e aumentando a eficiência na produção.

Com uma interface intuitiva, o software permite que o usuário insira facilmente os parâmetros necessários, tornando o processo de usinagem mais rápido e eficiente. O ciclo parametrizado facilita a adaptação a diferentes peças, aumentando a produtividade e minimizando erros, alinhando-se ao objetivo de proporcionar uma usinagem ágil e precisa.